⚖️ مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها

تطبيقات متقدمة | مادة الرياضيات - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

💡 الفكرة الكبيرة

> **لماذا نحتاج لمقارنة الأعداد النسبية بدقة؟**
>
> في حياتنا اليومية، نحتاج لمقارنة الأسعار (أيهما أرخص؟)، درجات الحرارة (أيهما أبرد؟)، أو الأعماق (أيها أعمق؟). هذا الدرس يمنحك الأدوات الحاسمة لمقارنة الكسور، الأعداد العشرية، والأعداد السالبة بدقة متناهية.

÷ أولاً: مقارنة الكسور ذات المقامات المختلفة

لا يمكننا مقارنة البسطين مباشرة إذا كانت المقامات مختلفة. الحل هو **توحيد المقامات** بإيجاد المضاعف المشترك الأصغر (أ.م.م).

مثال: قارن بين $\frac{3}{4}$ و $\frac{5}{6}$

الخطوة 1: أوجد أ.م.م للمقامات (4 و 6)

$$\text{أ.م.م}(4, 6) = 12$$

الخطوة 2: حوّل الكسور لمقام موحد (12)

$$\frac{3}{4} = \frac{3\times3}{4\times3} = \frac{9}{12}$$

$$\frac{5}{6} = \frac{5\times2}{6\times2} = \frac{10}{12}$$

الخطوة 3: قارن البسوط

بما أن $9 < 10$، إذن $\frac{9}{12} < \frac{10}{12}$

✅ **النتيجة: $\frac{3}{4} < \frac{5}{6}$**

ثانياً: مقارنة الأعداد العشرية والكسرية

مقارنة الأعداد العشرية

السر هنا هو **محاذاة الفاصلة العشرية** ومقارنة الأرقام من اليسار إلى اليمين (منزلة بمنزلة).

مثال: قارن بين 2.35 و 2.354

نضيف صفراً للتساوي في المنازل: 2.350 مقابل 2.354

بما أن 0 < 4 في منزلة الأجزاء من ألف، إذن:

2.354 > 2.35

مقارنة الأعداد الكسرية

قارن **الجزء الصحيح** أولاً. إذا تساوى، قارن الأجزاء الكسرية (بتوحيد المقامات أو تحويلها لعشرية).

مثال: قارن بين 1 1/2 و 1 2/3

الجزء الصحيح متساوٍ (1). نقارن 1/2 و 2/3.

بتوحيد المقامات (6): 3/6 مقابل 4/6

1 1/2 < 1 2/3

← ثالثاً: الحالة الخاصة (الأعداد النسبية السالبة)

⭐ القاعدة الذهبية للأعداد السالبة:

على خط الأعداد، العدد الموجود على **اليمين** هو دائماً الأكبر. بالنسبة للأعداد السالبة، **العدد الأقرب إلى الصفر هو الأكبر** (لأنه "أقل سلبية").

✏ مثال: قارن بين -0.4 و -0.7

الخطوة 1: تجاهل الإشارة مؤقتاً وقارن القيم المطلقة

$$0.7 > 0.4$$

الخطوة 2: اقلب علامة المقارنة للأعداد السالبة

$$-0.4 > -0.7$$

✅ **النتيجة: -0.4 > -0.7 (لأن -0.4 تقع على يمين -0.7 على خط الأعداد)**

💡 تشبيه من الحياة (الديون):

أن يكون عليك دين بمقدار 40 ريالاً (-40) **أفضل** من أن يكون عليك دين بمقدار 70 ريالاً (-70). لذلك، -40 > -70.

رابعاً: استراتيجية الترتيب (التصاعدي والتنازلي)

عند طلب ترتيب مجموعة من الأعداد النسبية بصيغ مختلفة (كسور، عشرية، كسرية)، استخدم **استراتيجية "المترجم الموحد"**:

مثال: رتّب الأعداد التالية تصاعدياً (من الأصغر للأكبر): 1.75, 1 2/3, 1.6, 1 3/4

الخطوة 1: حوّل **الكل** إلى صورة عشرية (أسهل للمقارنة)

1.75 = 1.750

1 2/3 ≈ 1.666 ...

1.6 = 1.600

1 3/4 = 1.750

الخطوة 2: رتّب الأعداد العشرية تصاعدياً

1.600 < 1.666 ... < 1.750 = 1.750

الخطوة 3: أعد كتابة الترتيب بالصيغة الأصلية

1.6 < 1 2/3 < 1.75 = 1 3/4

✅ **الترتيب التصاعدي: 1.6, 1 2/3, 1.75, 1 3/4**

🛟 خامساً: تطبيقات حياتية متقدمة

🌡️ التطبيق الأول: درجات الحرارة 🌡️

المسألة: كانت درجة الحرارة في مدينة (أ) هي -3.5°م، وفي مدينة (ب) هي -3.25°م. أي المدينتين أكثر برودة؟

الحل: حوّل للأعداد العشرية المتساوية المنازل: -3.50°م و -3.25°م.

الأصغر هو الأكثر برودة: $-3.50 < -3.25$

✅ **المدينة (أ) أكثر برودة.**

🌊 التطبيق الثاني: أعماق المحيط 🌊

المسألة: غاص غواص على عمق 12 1/2 متراً، وغاص آخر على عمق 12.4 متراً. من الغواصين وصل لعمق أكبر؟

الحل: حوّل الكسر لعشري: $12\ 1/2 = 12.5$ متراً.

قارن القيم (كلاهما سالب في الواقع، لكن نقارن القيمة المطلقة للعمق): $12.5 > 12.4$

✅ **الغواص الأول وصل لعمق أكبر (12.5 م).**

سادساً: أخطاء شائعة يجب تجنبها

الخطأ 1: مقارنة المقامات مباشرة في الكسور

اعتقاد أن 1/5 > 1/3 لأن 5 > 3. **الصحيح:** كلما كبر المقام، صغر حجم الجزء. (1/3 > 1/5).

الخطأ 2: نسيان محاذاة الفاصلة العشرية

اعتقاد أن 0.15 > 0.2 لأن 15 > 2. **الصحيح:** 0.20 > 0.15.

الخطأ 3: تطبيق قواعد الموجب على السالب

اعتقاد أن -0.8 > -0.4. **الصحيح:** -0.4 > -0.8 (الأقرب للصفر هو الأكبر).

🏁 ملخص الدرس

مقارنة الكسور: وحد المقامات (أ.م.م) أولاً، ثم قارن البسوط.

مقارنة العشرية: حاذِ الفواصل، وأضف أصفاراً لتساوي المنازل، ثم قارن من اليسار.

الأعداد السالبة: العدد الأقرب إلى الصفر هو الأكبر (مثال: $-0.2 > -0.9$).

استراتيجية الترتيب: حوّل **جميع** الأعداد إلى صورة عشرية أولاً لسهولة المقارنة، ثم رتّبها.

تحذير: لا تقارن المقامات مباشرة، ولا تنسَ أن العلامة تنعكس عند مقارنة الأعداد السالبة.